Klasseoppgaver til kapittel 5: Kalkulasjon og kalkyleprinsipper

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet · Fasit med utregning og forklaring. Prøv oppgaven selv før du leser her.

Før du bruker dette videre Dette er kun et sammendrag/studiehefte utarbeidet som repetisjons- og øvingsstøtte. Det kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene — Hjertnes/Skorpen «Økonomistyring for LØM-emnet» og Hjertnes «Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet» — samt oppgitte primærkilder (Lovdata, lover, forskrifter, standarder).

Kapittelet går over to deler på rundt 90 minutter: Del 1: Selvkostkalkylen og Del 2: Bidragskalkylen. Hver del har to klasseoppgaver på 25 minutter. Oppgave 1 handler om Nordlys Elektro AS, casebedriften fra alle kapitlene i boka. Oppgave 2 handler om Fjell Elektro AS, en nystartet installasjonsbedrift med to montører og én eier, med alle tall gitt. I klassen tar vi én av oppgavene i hver del. Den andre gjør du hjemme i LØM-appen, der du får fasit per deloppgave når du har levert. Du jobber helst alene; sammen med andre hvis du vil.

Hver oppgave har samme oppbygning: en kort oppsummering av teorien du trenger, situasjonen, tallene eller fakta, fem deloppgaver (a til e) og veien til oppgaven i appen. Deloppgave a til c har fasit. Deloppgave d er et valg eller en sortering. Deloppgave e er tolkning og tiltak, det eksamen spør om. Svar på ark, i appen (Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver), i regnearket OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, eller her i heftet. Læreboka: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 5.

Del 1: Selvkostkalkylen

Klasseoppgave A1: Nordlys: fastpris på et sikringsskapbytte

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert En selvkostkalkyle for et oppdrag starter med de direkte kostnadene: timer ganger timesats, materiell og andre direkte kostnader som kjøring. Så legges de indirekte kostnadene på (andel av kontor, husleie og biler). Summen er selvkost, der jobben går i null. Fortjenesten er en prosent av selvkost, og merverdiavgiften er 25 % av prisen uten mva. Direkte kostnader er alltid variable: de ville ikke oppstått om jobben ikke ble gjort.

Casen er lagt til 2026/2027; regnestykket er det samme uansett år. En privatkunde i Oslo vil bytte det gamle sikringsskapet i en enebolig og vil ha fastpris. Kalkulatør Ida Haugen har anslått jobben: 14 montørtimer, materiell (skap, vern, jordfeilbrytere og kabel) for 9 800 kr og kjøring for 800 kr. Nordlys bruker 640 kr per montørtime som direkte lønnskostnad i oppdragskalkyler. Jobbens andel av indirekte kostnader (kontor, husleie, biler, Idas egen lønn) er 4 200 kr. Nordlys legger 12 % fortjeneste på selvkost, og privatkunden betaler 25 % mva. Gå fram slik: direkte kostnader først, så selvkost, så fortjeneste, så mva.

Forutsetning	Tall
Montørtimer	14 timer à 640 kr (direkte lønnskostnad)

Materiell	9 800 kr (skap, vern, jordfeil, kabel)
Kjøring til boligen	800 kr
Indirekte kostnader	4 200 kr (andel av kontor, husleie, biler)
Fortjeneste	12 % av selvkost
Merverdiavgift	25 % av pris uten mva (privatkunde)
Fastpris	Timene er Nordlys' risiko, ikke kundens

a) Sum direkte kostnader for jobben, i kroner: montørtimer ganger timesats, pluss materiell, pluss kjøring.

Fasit: 19 560 kr. Direkte lønn 14 × 640 = 8 960. Materiell 9 800. Kjøring 800. Sum direkte kostnader 19 560 kr. Alle tre kan knyttes til akkurat dette skapet, og ingen av dem hadde oppstått uten jobben.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Direkte lønn: 14 timer × 640 kr = 8 960 kr. **2.** Materiell: 9 800 kr. **3.** Kjøring: 800 kr. **4.** Sum direkte kostnader: 8 960 + 9 800 + 800 = 19 560 kr.
Formel og begrep	Direkte kostnader = arbeidsinnsats (timer × sats) + materialinnsats + andre direkte kostnader (Økonomistyring 5.2.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Alle tre postene kan knyttes til akkurat dette skapet og ville ikke oppstått uten jobben. Materiellet er halvparten av de direkte kostnadene, timene nesten like mye.
Typiske feil	Å bruke timeprisen til kunden i stedet for den direkte lønnskostnaden per time, eller å glemme kjøringen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka setter de direkte kostnadene først i kalkylen (5.2). Ida er kalkulatør og må anslå timer og materiell presist; resten av kalkylen bygger på det.

b) Selvkost for jobben, i kroner: sum direkte kostnader pluss jobbens andel av de indirekte kostnadene.

Fasit: 23 760 kr. Selvkost = 19 560 + 4 200 = 23 760 kr. Her går jobben i null: alt den koster, også andelen av kontor, husleie og biler, er dekket, men ingenting mer.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Sum direkte kostnader: 19 560 kr. **2.** Legg til jobbens andel av indirekte kostnader: 4 200 kr. **3.** Selvkost: 19 560 + 4 200 = 23 760 kr. **4.** Til sammenlikning: 4 200 er 46,9 % av den direkte lønna (8 960); boka bruker 40 % i eksempel 3.
Formel og begrep	Selvkost = direkte kostnader + indirekte kostnader (Økonomistyring 5.2). Selvkostkalkylen skiller ikke mellom faste og variable indirekte kostnader.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Selvkost er prisen der jobben går i null. Alt den koster, også dens del av kontor, husleie og biler, er dekket, men det er ingen fortjeneste.
Typiske feil	Å stoppe ved de direkte kostnadene og kalle dem selvkost.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at håndverksbedrifter i utgangspunktet bruker selvkostmetoden (5.2.1). En installatør som priser under selvkost over tid, tjener ikke penger.

c) Prisen privatkunden skal betale, med mva, i kroner: selvkost pluss 12 % fortjeneste av selvkost gir pris uten mva; legg så på 25 % mva.

Fasit: 33 264 kr (toleranse ±1). Fortjeneste 23 760 × 0,12 = 2 851,20. Pris uten mva 23 760 + 2 851,20 = 26 611,20. Mva 26 611,20 × 0,25 = 6 652,80. Pris med mva 33 264 kr. Fella er å regne fortjenesten av de direkte kostnadene (19 560 × 0,12 = 2 347,20); da blir prisen for lav.

Forklaring til c)

Slik regner du	**1.** Fortjeneste 12 % av selvkost: 23 760 × 0,12 = 2 851,20 kr. **2.** Pris uten mva: 23 760 + 2 851,20 = 26 611,20 kr. **3.** Mva 25 %: 26 611,20 × 0,25 = 6 652,80 kr. **4.** Pris med mva: 26 611,20 + 6 652,80 = 33 264 kr.
Formel og begrep	Fortjeneste i prosent av selvkost; mva i prosent av pris uten mva (Økonomistyring 5.2, eksempel 3). Mva-sats 25 % (5.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fortjenesten skal komme på toppen av alt jobben koster, derfor regnes den av selvkost. Mvaen er statens penger og kommer helt til slutt; Nordlys sitter igjen med 26 611,20.
Typiske feil	Å regne fortjenesten av de direkte kostnadene (19 560 × 0,12 = 2 347,20) og få 32 634 kr, eller å legge mva på selvkost før fortjenesten.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Privatkunden ser bare 33 264. Den som kalkulerer, må vite hvor mye av det som er fortjeneste og hvor mye som er mva.

d) Hvilke av disse er direkte kostnader for akkurat dette sikringsskapbyttet? Spør for hver post: kan den knyttes til denne jobben, og ville den vært der om Nordlys sa nei til jobben?

Post	Ja eller nei (fasit)
De 14 montørtimene i boligen	Ja Kan knyttes til jobben (timer × sats). Direkte lønnskostnad.
Skapet, vernene og kabelen	Ja Direkte materialkostnad: brukes bare på denne jobben.
Kjøringen til boligen	Ja Andre direkte kostnader: boka nevner kjøring som eksempel (5.2.1).
Husleien for verkstedet	Nei Felles for alle jobbene. Indirekte, løper uansett.
Idas lønn som kalkulatør	Nei Administrasjonslønn er indirekte (5.2.1), selv om hun regnet på akkurat denne jobben.
Leasingen av servicebilen	Nei Bilen leases for alle jobbene. Indirekte. Kjøringen til denne boligen er direkte.

Direkte: timene, materiellet og kjøringen (19 560 kr). Indirekte: husleie, Idas lønn og billeasing, som er en del av de 4 200 kr jobben får av fellesskostnadene. Direkte kostnader er alltid variable; de indirekte løper enten jobben blir tatt eller ikke.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Still to spørsmål for hver post: kan den knyttes til denne jobben, og ville den vært der om Nordlys sa nei? **2.** Timene i boligen, materiellet og kjøringen: ja på begge, direkte. **3.** Husleien og billeasingen: løper uansett, felles for alle jobbene, indirekte. **4.** Idas lønn: administrasjonslønn, indirekte, selv om hun regnet på akkurat denne jobben.
Formel og begrep	Direkte kostnader kan henføres til et bestemt kalkyleobjekt; indirekte er administrasjonslønn, husleie, avskrivninger, bilkostnader m.m. (Økonomistyring 5.2.1 og 2.2.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Testen er om kostnaden ville forsvunnet uten jobben. Idas lønn betales uansett, og bilen leases uansett; det er bare kjøringen til akkurat denne boligen som følger jobben.
Typiske feil	Å kalle Idas lønn direkte fordi hun jobbet med skapet, eller billeasingen direkte fordi bilen ble brukt.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Skillet bestemmer hva som kan kuttes i en bidragskalkyle (B1). En prosjektleder må kunne sortere kostnadene før hun forhandler pris.

e) Prisen er fastpris. Hvor mange montørtimer tåler jobben før hele fortjenesten er borte? Og hva kan Nordlys gjøre for å holde seg innenfor? To setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Fortjenesten er 2 851,20 kr. Hver ekstra time koster 640 kr. 2 851,20 / 640 = 4,5 timer. Jobben tåler om lag 18,5 timer; time nummer 19 gir tap.

Ved fastpris er timene Nordlys' risiko. Om lag en tredel flere timer enn kalkulert er nok til å spise hele fortjenesten (5.2.3).

Tiltak: befaring før tilbudet, ferdig plukket materiell, færre turer til grossisten, og timer ført per jobb slik at etterkalkylen kan sammenlignes med forkalkylen.

Etterkalkylen etter jobben (del 2) viser om 14 timer var et riktig anslag. Tre jobber på 19 timer er ikke uflaks.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Fortjenesten er 2 851,20 kr. **2.** Hver ekstra montørtime koster 640 kr i direkte lønn. **3.** 2 851,20 / 640 = 4,5 timer før fortjenesten er borte. **4.** 14 + 4,5 = 18,5 timer. Time nummer 19 gir tap. **5.** 4,5 ekstra timer er om lag en tredel mer enn de 14 som er kalkulert (32 %).
Formel og begrep	Ingen ny formel. Fortjeneste i selvkostkalkylen (5.2) og fastprisrisikoen i forkalkyle mot etterkalkyle (Økonomistyring 5.2.3).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Ved fastpris er prisen låst, men timene er det ikke. Hver time over anslaget går rett ut av fortjenesten, fordi kunden ikke betaler mer.
Typiske feil	Å regne med timeprisen til kunden i stedet for lønnskostnaden per time, eller å glemme at også materialavvik spiser av samme fortjeneste.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at høyere tidsforbruk enn beregnet reduserer fortjenesten ved fast pris (5.2.3). En prosjektleder som styrer montørene, styrer fortjenesten.

Hint, hvis du står fast Rekkefølgen: Direkte kostnader + indirekte = selvkost. Fortjenesten er 12 % av selvkost, ikke av de direkte kostnadene. Mva er 25 % av prisen uten mva. Direkte eller indirekte: Spør for hver post: kan den knyttes til akkurat dette skapet, og ville den vært der om Nordlys sa nei? Kjøringen til boligen er direkte; bilens leasing er det ikke.

I appen Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → A1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 og 5.2.1 (selvkostkalkyle for tjeneste, eksempel 3). Direkte og indirekte kostnader: kap. 2.2.3. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave A2: Din egen el-bedrift: hva må en fakturerbar time bære?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Har kunnskap om lønnskostnader, og kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert Timeprisen er en selvkostkalkyle for én time. Først lønnskostnaden: lønn ganger 1 pluss sosiale kostnader (bokas tabell 2.4: 46,8 %). Så timene: bedriften betaler lønn for alle timene montøren er på jobb, men får bare betalt for de fakturerbare. Kjøring, opplæring og garantiarbeid er ikke sosiale kostnader; de kommer inn ved at lønnskostnaden deles på færre timer. Til slutt de andre kostnadene, minus det påslaget på

materiellet dekker, delt på alle fakturerbare timer.

Dere driver Fjell Elektro AS: to montører og én eier som er faglig ansvarlig og jobber halve tiden ute. Timeprisen er satt til 890 kr uten mva, og nå vil dere vite om den holder. Hver montør er på jobb 1 800 timer i året; 1 400 av dem faktureres, resten går til kjøring, opplæring og garantiarbeid. Eieren fakturerer 700 timer. Alle tre er under 60 år, så bokas tabell 2.4 (46,8 %) brukes uendret. Påslaget på materiellet (20 % av 1 400 000 kr) gir 280 000 kr som er med på å dekke kostnadene, slik at timene ikke trenger å bære alt. Gå fram slik: lønnskostnad per montør, lønnskostnad per fakturerbar time, og til slutt selvkost per fakturerbar time for hele bedriften.

Forutsetning	Tall
Lønn	2 montører à 560 000, eier 700 000
Sosiale kostnader	46,8 % av lønn (bokas tabell 2.4)
Montør, timer på jobb	1 800, hvorav 1 400 fakturerbare
Eier, fakturerbare timer	700 (til sammen 3 500 i bedriften)
Andre driftskostnader	519 000 kr
Avskrivninger	60 000 kr (300 000 over 5 år)
Påslag på materiell	280 000 kr (20 % av 1 400 000)
Timepris i dag	890 kr uten mva

a) Lønnskostnaden for én montør per år, i kroner: lønn ganger 1 pluss sosiale kostnader (46,8 %).

Fasit: 822 080 kr. 560 000 × 1,468 = 822 080 kr. De 262 080 kronene over lønna er feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, helligdager, yrkesskadeforsikring og sykepenger i arbeidsgiverperioden (tabell 2.4).

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Lønnskostnad = lønn × (1 + sosiale kostnader). **2.** 560 000 × 1,468 = 822 080 kr. **3.** Sosiale kostnader: 822 080 − 560 000 = 262 080 kr.
Formel og begrep	Lønnskostnad = lønn × (1 + 46,8 %) etter bokas tabell 2.4 (Økonomistyring 2.4.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, helligdager, yrkesskade og sykepenger kommer på toppen av lønna. Alle tre i Fjell er under 60 år, så tabellen gjelder uendret.
Typiske feil	Å bruke lønna, 560 000, som kostnad, eller å gange med 0,468 og stoppe ved tillegget.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Etasje 1 i timeprisen. En leder som ansetter, må budsjettere med 822 080, ikke 560 000.

b) Lønnskostnaden per fakturerbar time for én montør, i kroner med to desimaler: lønnskostnaden delt på timene kunden betaler for.

Fasit: 587,2 kr (toleranse ±0,05). 822 080 / 1 400 = 587,20 kr. Delt på alle 1 800 timene ville det sett ut som 456,71 kr. De 400 timene med kjøring, opplæring og garanti er betalt, og må hentes inn på de 1 400 som faktureres: 130,49 kr ekstra per fakturerbar time.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Lønnskostnad per fakturerbar time: 822 080 / 1 400 = 587,20 kr. **2.** Delt på alle timene på jobb ville det vært 822 080 / 1 800 = 456,71 kr. **3.** Forskjellen, 587,20 − 456,71 = 130,49 kr, er prisen for de 400 timene uten faktura. **4.** Faktureringsgraden er 1 400 / 1 800 = 77,8 %.
Formel og begrep	Timelønn = lønnskostnad / antall timer; faktureringsgrad = fakturerbare timer / fakturerbar normaltid (Formelsamlingen kap. 5).

Hvorfor, årsak og sammenheng	Montøren får lønn for 1 800 timer, men kunden betaler bare for 1 400. De 400 timene med kjøring, opplæring og garanti må hentes inn på de fakturerbare.
Typiske feil	Å dele på 1 800 timer og få 456,71. Da bærer ingen de ikke-fakturerbare timene.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Etasje 2 i timeprisen. Som prosjektleder er faktureringsgraden den knappen du har mest kontroll over.

c) Selvkost per fakturerbar time for hele bedriften, i kroner med to desimaler: all lønnskostnad (også eierens) pluss andre driftskostnader og avskrivninger, minus det materiellpåslaget dekker, delt på 3 500 fakturerbare timer.

Fasit: 848,79 kr (toleranse ±0,05). Lønn 1 820 000 × 1,468 = 2 671 760. Pluss andre driftskostnader 519 000 og avskrivninger 60 000, minus materiellpåslaget 280 000: 2 970 760 kr som timene må dekke. Delt på 3 500 timer: 848,79 kr. Med timepris 890 er det 41,21 kr igjen i fortjeneste per time, til sammen 144 240 kr (driftsresultatet fra OK09).

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** All lønnskostnad: 1 820 000 × 1,468 = 2 671 760 kr. **2.** Legg til andre driftskostnader 519 000 og avskrivninger 60 000. **3.** Trekk fra det materiellpåslaget dekker: 280 000. Timene må bære 2 970 760 kr. **4.** Selvkost per fakturerbar time: 2 970 760 / 3 500 = 848,79 kr. **5.** Fortjeneste per time: 890 − 848,79 = 41,21 kr; for 3 500 timer 144 240 kr.
Formel og begrep	Enhetskostnad (per time) = totale kostnader / total produksjonsmengde (Formelsamlingen kap. 5). Selvkost for tjeneste: 5.2.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Timeprisen må dekke all lønn, også eierens, og bedriftens felleskostnader. Påslaget på materiellet bærer 280 000 av dem, så timene slipper. Det som er igjen per time, 41,21 kr, er hele fortjenesten.
Typiske feil	Å glemme eierens lønn, eller å glemme å trekke fra materiellpåslaget. Da blir selvkost per time 928,79.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Etasje 3. Mona må vite hvor nær timeprisen ligger selvkost før hun forhandler med en kunde.

d) Hvilke av disse hører hjemme i de sosiale kostnadene i bokas tabell 2.4, og hvilke kommer i stedet inn ved at lønnskostnaden deles på færre fakturerbare timer?

Post	Ja eller nei (fasit)
Feriepenger	Ja Tabell 2.4: 13,7 % inkludert arbeidsgiveravgift (12 % under 60 år).
Arbeidsgiveravgift på lønn	Ja Tabell 2.4: 14,1 % i sone I, der Fjell ligger.
Pensjonspremie	Ja Tabell 2.4: 8 % (lovens minstekrav er 2 %).
Sykepenger i arbeidsgiverperioden	Ja Tabell 2.4: 5 %. Det er kostnaden; timene som forsvinner, er en annen sak.
Kjøring mellom oppdragene	Nei Ikke-fakturerbar tid. Lønna er betalt; den kommer inn ved at lønnskostnaden deles på 1 400 timer, ikke 1 800.
Opplæring og kurs	Nei Ikke-fakturerbar tid, som kjøringen. Ikke en sosial kostnad.

Ja: feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og sykepenger i arbeidsgiverperioden (tabell 2.4). Nei: kjøring og opplæring. De er tid uten faktura, og de gjør timeprisen dyrere ved at lønnskostnaden deles på færre timer. Legger du dem inn som prosent på lønna i tillegg, teller du dem to ganger.

Forklaring til d)

Slik regner du	**1.** Les tabell 2.4: feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon, helligdager, yrkesskade og sykepenger. **2.** Feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og sykepenger står i tabellen: ja. **3.** Kjøring og opplæring er timer montøren har fått lønn for, men som ikke faktureres: nei. **4.** De kommer inn i b), ved at lønnskostnaden deles på 1 400 og ikke 1 800.
Formel og begrep	Sosiale kostnader i tabell 2.4 (Økonomistyring 2.4.1). Ikke-fakturerbar tid i timeprisen: faktureringsgrad (Formelsamlingen kap. 5).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Sosiale kostnader er tillegg bedriften betaler på lønna. Ikke-fakturerbar tid er lønn som allerede er betalt; problemet er at ingen kunde betaler for den.
Typiske feil	Å legge kjøring og opplæring inn som et prosenttillegg på lønna og i tillegg dele på 1 400 timer. Da telles de to ganger.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En kalkulatør som teller kostnader to ganger, priser seg ut av markedet; en som glemmer dem, taper penger.

e) Det første året viser at montørene bare fakturerer 1 200 timer hver, ikke 1 400. Holder timeprisen på 890 kr? Regn selvkost per fakturerbar time på nytt (2 × 1 200 + 700 = 3 100 timer), og skriv hva dere gjør først. To setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

2 970 760 / 3 100 = 958,31 kr i selvkost per fakturerbar time. Med 890 kr taper dere 68 kr på hver time, og driftsresultatet blir 890 × 3 100 − 2 970 760 = −211 760 kr.

Det er ikke lønna eller prisen som har endret seg; det er faktureringsgraden: fra 1 400 av 1 800 (77,8 %) til 1 200 av 1 800 (66,7 %).

Tiltak først der det ikke koster kunden noe: planlegg kjøringen, ferdig plukket materiell, før timene samme dag, fakturer alt som er avtalt. Så pris, til slutt kostnader.

Å sette opp timeprisen til 958 kr kan prise dere ut av markedet: kunden sammenligner med konkurrentene, og en ren kostnadsbasert pris tar ikke hensyn til det (5.1). Timene er den knappen som virker uten at kunden merker det.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Nye fakturerbare timer: 2 × 1 200 + 700 = 3 100. **2.** Selvkost per time: 2 970 760 / 3 100 = 958,31 kr. **3.** Driftsresultat med 890 kr: 890 × 3 100 − 2 970 760 = −211 760 kr. **4.** Faktureringsgraden faller fra 77,8 % til 66,7 % (1 200 av 1 800). **5.** Før timeprisen på 890 dekker kostnadene, trengs 2 970 760 / 890 = 3 338 fakturerbare timer.
Formel og begrep	Enhetskostnad = totale kostnader / produksjonsmengde; faktureringsgrad (Formelsamlingen kap. 5). Kostnadsbasert prissetting og markedet: 5.1.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Kostnadene er de samme, men de deles på færre timer. 400 færre timer gjør hver time 109,52 kr dyrere og snur et overskudd til et underskudd.
Typiske feil	Å sette opp timeprisen til 958 kr som eneste tiltak. Boka advarer om at kostnadsbasert pris ikke tar hensyn til konkurrentene (5.1).
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka gir faktureringsgraden som eget nøkkeltall (Formelsamlingen kap. 5). For Mona er det timene, ikke prisen, som avgjør første år.

Hint, hvis du står fast Del på riktige timer: Lønn × 1,468 først. Del så på de 1 400 timene kunden betaler for, ikke på 1 800. De 400 timene er betalt, men gir ingen faktura. Hele bedriften: All lønn: 2 × 560 000 + 700 000 = 1 820 000, × 1,468. Legg til 519 000 og 60 000, trekk fra 280 000 fra materiellpåslaget, del på 3 500.

I appen Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → A2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «A2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5.2 (selvkostkalkyle for tjeneste) og formelsamlingen kap. 5 (timelønn, faktureringsgrad). Lønnskostnader og tabell 2.4: kap. 2.4.1.

Del 2: Bidragskalkylen

Klasseoppgave B1: Nordlys: 20 sikringsskap til 22 000 kr i en stille januar

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler (gammel modell). Kan bruke regnskapstall, budsjett, kalkyler og investeringsanalyser til å vurdere økonomisk status (ny modell).

Kort oppsummert En bidragskalkyle tar bare med de kostnadene som påløper fordi jobben blir tatt: direkte kostnader pluss indirekte variable kostnader. Det er merkost, også kalt minimumskost. Alt kunden betaler ut over merkost, er dekningsbidrag til de faste kostnadene. Håndverksbedrifter regner de indirekte kostnadene som faste, så merkost er de direkte kostnadene. Bidragsmetoden er riktig ved ledig kapasitet, i lavsesong og i krisetid, men de faste kostnadene må dekkes av alt arbeidet i løpet av året.

Casen er lagt til januar 2027. Ordreboka er tynn, og fire montører har lite å gjøre de neste tre ukene. Et boligbyggelag vil ha byttet 20 sikringsskap av samme type som i A1, og tilbyr 22 000 kr uten mva per skap. Idas kalkyle fra A1 gjelder per skap: direkte kostnader 19 560 kr (14 timer à 640, materiell 9 800, kjøring 800), indirekte kostnader 4 200 kr og selvkost 23 760 kr. Nordlys regner de indirekte kostnadene som faste: husleie, kontor og biler blir ikke dyrere av at boligbyggelaget får skapene sine. Gå fram slik: resultat per skap etter selvkostkalkylen, så dekningsbidraget per skap og for hele oppdraget.

Forutsetning	Tall
Kundens pris	22 000 kr uten mva per skap
Antall skap	20 (14 timer hver, 280 timer)
Direkte kostnader per skap	19 560 kr
Indirekte kostnader per skap	4 200 kr (faste)
Selvkost per skap	23 760 kr
Kapasitet i januar	Fire montører har lite å gjøre

a) Resultatet per skap hvis du bruker selvkostkalkylen, i kroner: kundens pris minus selvkost. Negativt tall betyr tap.

> **Fasit: −1 760 kr.** 22 000 − 23 760 = −1 760 kr per skap. Etter selvkostkalkylen ser det ut som et tap, og Tom vil si nei.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Selvkost per skap fra A1: 23 760 kr. **2.** Kundens pris: 22 000 kr uten mva. **3.** Resultat per skap: 22 000 − 23 760 = −1 760 kr. **4.** For 20 skap ser det ut som et tap på 35 200 kr.
Formel og begrep	Selvkostkalkyle: selvkost = direkte + indirekte kostnader (Økonomistyring 5.2). Resultat = pris − selvkost.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Selvkostkalkylen fordeler de faste indirekte kostnadene på jobben, 4 200 per skap. Derfor ser prisen ut til å være for lav.

Typiske feil	Å bruke prisen med mva eller pris uten mva fra A1 (26 611,20) som sammenlikning; oppgaven spør om kundens pris mot selvkost.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at selvkostkalkylen lett priser bedriften ut av markedet når prisen er under press (5.2.2). Tom ser bare denne linja.

b) Dekningsbidraget per skap, i kroner: kundens pris minus merkost. Merkost er de direkte kostnadene, fordi Nordlys regner de indirekte som faste.

Fasit: 2 440 kr. Merkost = direkte kostnader = 19 560. DB = 22 000 − 19 560 = 2 440 kr per skap. Dekningsgrad 2 440 / 22 000 = 11,1 %.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Merkost = direkte kostnader + indirekte variable. Nordlys regner de indirekte som faste, så merkost = 19 560 kr. **2.** Dekningsbidrag per skap: 22 000 − 19 560 = 2 440 kr. **3.** Dekningsgrad: 2 440 / 22 000 = 11,1 %.
Formel og begrep	Merkost (minimumskost) = direkte kostnader + indirekte variable kostnader; pris − merkost = dekningsbidrag (Økonomistyring 5.2 og 5.2.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Husleie, kontor og biler koster det samme uansett. Det eneste som endrer seg ved å si ja, er timene, materiellet og kjøringen. Alt over det er et bidrag til de faste kostnadene.
Typiske feil	Å ta med de 4 200 i merkost. De er faste og forsvinner ikke om Nordlys sier nei.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En leder med ledige montører må kunne skille det jobben koster fra det bedriften koster.

c) Samlet dekningsbidrag for hele oppdraget på 20 skap, i kroner.

Fasit: 48 800 kr. 20 × 2 440 = 48 800 kr. Husleie, kontor og biler koster det samme om Nordlys sier ja eller nei. Sier Nordlys nei, får de 0 kr til dem fra disse tre ukene. Med ja får de 48 800 kr.

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Samlet dekningsbidrag: 20 × 2 440 = 48 800 kr. **2.** De faste kostnadene skapene ville fått etter selvkostkalkylen: 20 × 4 200 = 84 000 kr. **3.** Dekningsbidraget dekker 48 800 av dem (58 %). Uten jobben dekkes 0. **4.** Forskjellen mot selvkostresultatet: 48 800 − (−35 200) = 84 000, nøyaktig de faste kostnadene.
Formel og begrep	Samlet dekningsbidrag = antall × dekningsbidrag per enhet (Økonomistyring 5.2.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	De faste kostnadene løper i januar uansett. Med jobben bidrar de tre ukene med 48 800 kr; uten jobben står montørene og koster det samme.
Typiske feil	Å si at jobben gir 48 800 i fortjeneste. Det er et bidrag til faste kostnader, ikke et overskudd.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka viser at bidragsprisen er akseptabel når kapasiteten ikke utnyttes fullt (5.2.2). Det er en beslutning daglig leder tar med tall.

d) Samme forespørsel kommer i mai, når alle montørene er booket på jobber til normalpris i seks uker. Hva bør Nordlys gjøre?

A Ja til 22 000: dekningsbidraget er positivt, og det er nok

B Nei til 22 000: uten ledig kapasitet fortrenger jobben en jobb til full pris, og prisen må bygge på selvkost

C Ja, hvis boligbyggelaget betaler kontant

Regelen for pristilbud gjelder ved ledig kapasitet, lavsesong og krisetid (formelsamlingen). I mai tar hvert skap til 22 000 plassen til en jobb som betaler 26 611,20. Da taper Nordlys 4 611,20 per skap sammenlignet med alternativet. Det er selvkostkalkylen som gjelder.

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** Finn regelen: bidragsmetoden ved ledig kapasitet, i lavsesong og i krisetid. **2.** I mai er alle montørene booket, så det er ingen ledig kapasitet. **3.** Hvert skap til 22 000 fortrenger en jobb til normalpris uten mva, 26 611,20. **4.** Tapet mot alternativet: 26 611,20 − 22 000 = 4 611,20 kr per skap.
Formel og begrep	Regel for pristilbud: godta tilbud ut fra bidragsmetoden ved ledig kapasitet, i lavsesong eller i krisetid (Formelsamlingen kap. 5; Økonomistyring 5.2.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Dekningsbidraget er bare riktig målestokk når timene ellers ville stått ubrukt. Er timene solgt, er alternativet en full pris, og da er det selvkosten som gjelder.
Typiske feil	Å velge ja fordi dekningsbidraget fortsatt er positivt. Det tredje alternativet blander betalingsbetingelser og lønnsomhet.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Samme jobb kan være riktig i januar og feil i mai. En leder må se på kapasiteten før hun ser på kalkylen.

e) Etter januar vil Tom bruke 22 000 kr som fast pris på alle sikringsskapbytter resten av året, siden «dekningsbidraget er positivt». Hva sier du til ham? To setninger.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Dekningsbidraget skal dekke de faste kostnadene. 2 440 kr per skap dekker bare 58 % av de 4 200 kr hvert skap skal bære, og gir ingen fortjeneste (5.2.2).

De faste kostnadene må dekkes gjennom alt arbeidet bedriften gjør i løpet av året. Priser du alt etter bidragsmetoden, kan du ha full ordrebok og likevel tape penger.

Bidragsprisen er en unntakspris: ved ledig kapasitet, i lavsesong eller i krisetid (regel for pristilbud). Normalprisen bygger på selvkost, 26 611,20 kr.

Kundene husker prisen. Gi januarprisen som et tidsbegrenset tilbud, ikke som ny listepris.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Dekningsbidraget per skap er 2 440 kr; de faste kostnadene per skap er 4 200 kr. **2.** 2 440 / 4 200 = 58 %: bare litt over halvparten av felleskostnadene dekkes, og det blir ingen fortjeneste. **3.** Normalprisen bygger på selvkost: 26 611,20 kr uten mva. **4.** Formuler svaret: bidragsprisen er en unntakspris, ikke en listepris.
Formel og begrep	De faste kostnadene må dekkes gjennom alt arbeidet i løpet av året (Økonomistyring 5.2.2). Regel for pristilbud (Formelsamlingen kap. 5).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Hvis alle jobber prises etter bidragsmetoden, dekkes aldri de faste kostnadene fullt ut. Bedriften kan ha full ordrebok og likevel tape penger.
Typiske feil	Å si at positivt dekningsbidrag betyr at jobben er lønnsom på lang sikt.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier rett ut at bidragsprisen bare er akseptabel ved liten tilgang på oppdrag (5.2.2). Tom er driftsleder og må kunne skille kortsiktig og langsiktig prising.

Hint, hvis du står fast Selvkost eller merkost: Resultat etter selvkost = pris − 23 760. Merkost er de direkte kostnadene, 19 560, fordi Nordlys regner de indirekte som faste. DB = pris − merkost. Hva er alternativet?: Spør hva montørtimene ellers ville gått til. I januar: ingenting. I mai: en jobb til 26 611,20. Regel for pristilbud: formelsamlingen.

I appen Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → B1. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B1».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2 (bidragskalkyle for tjeneste) og 5.2.2 (selvkostkalkyle versus bidragskalkyle). Regel for pristilbud: formelsamlingen kap. 5. Nordlys Elektro AS er en konstruert casebedrift.

Klasseoppgave B2: Din egen el-bedrift: holdt forkalkylen?

25 minutter · Helst alene. Sammen med sidemannen eller flere hvis du vil. Ark og blyant, appen (PC eller mobil) eller læreboka.

Læringsutbytte: Kan foreta en helhetlig prisvurdering og utarbeide kalkyler, og vurdere avvik (gammel modell). Kan planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppgaver (ny modell).

Kort oppsummert Forkalkylen er det beste anslaget før jobben, og blir til tilbudet. Etterkalkylen er den samme oppstillingen med det som faktisk gikk med. Avviket regnes linje for linje: for en kostnad er avviket forkalkyle minus etterkalkyle, slik at minus betyr dårligere enn kalkulert. Avvik i prosent er avviket delt på forkalkylen. Ved fastpris går hvert negativt avvik rett ut av fortjenesten.

Fjell Elektro AS (samme bedrift som i A2) ga en kunde i Oslo øst fastpris på å fornye el-anlegget i en enebolig. Fjell bruker 590 kr per montørtime som direkte lønnskostnad, legger indirekte kostnader på med 22 % av direkte lønn, og la på om lag 10 % fortjeneste: fastprisen ble 74 800 kr uten mva. Jobben er ferdig, og timelistene og fakturaene er samlet. Montørene brukte 60 timer, ikke 50. Materiellet ble 1 400 kr billigere enn anslått, og andre direkte kostnader (kjøring og container) 600 kr dyrere. Sett opp etterkalkylen og regn avvikene.

Kr	Forkalkyle	Etterkalkyle
Direkte lønn (50 t / 60 t × 590)	29 500	35 400
Materiell	30 000	28 600
Andre direkte (kjøring, container)	2 000	2 600
= Sum direkte kostnader	**61 500**	**?**
Indirekte (22 % av direkte lønn)	6 490	7 788
= Selvkost	**67 990**	**?**
Fastpris uten mva	74 800	74 800
= Fortjeneste	**6 810**	**?**

a) Avviket i direkte lønn, i kroner. For en kostnad: forkalkyle minus etterkalkyle. Ble kostnaden større enn kalkulert, er svaret negativt.

> **Fasit: −5 900 kr.** 29 500 − 35 400 = −5 900 kr. Ti timer mer enn kalkulert, à 590 kr. Negativt avvik: dårlig for resultatet.

Forklaring til a)	
Slik regner du	**1.** Direkte lønn i forkalkylen: 50 timer × 590 = 29 500 kr. **2.** I etterkalkylen: 60 timer × 590 = 35 400 kr. **3.** Avvik: 29 500 − 35 400 = −5 900 kr. **4.** Det er ti timer mer enn kalkulert, à 590 kr.
Formel og begrep	Avvik for en kostnad = forkalkyle − etterkalkyle; negativt avvik når kostnaden ble høyere enn kalkulert (Økonomistyring 5.2.3, tabell 5.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Fortegnsregelen er laget slik at minus alltid betyr dårligere resultat. Høyere lønnskostnad enn kalkulert er dårlig, derfor minus.
Typiske feil	Å regne etterkalkyle minus forkalkyle og få +5 900. Da ser et dårlig avvik ut som et godt.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Timene er den største usikkerheten i en installasjonsjobb. En prosjektleder skal kunne si hvor mange timer jobben tok mot hva den skulle ta.

b) Avviket i direkte lønn i prosent av forkalkylen, med én desimal og fortegn.

> **Fasit: −20 % (toleranse ±0,1).** −5 900 / 29 500 × 100 = −20,0 %. Timeanslaget var 20 % for lavt.

Forklaring til b)	
Slik regner du	**1.** Avvik i prosent = avvik / forkalkyle × 100. **2.** −5 900 / 29 500 × 100 = −20,0 %. **3.** Kontroll med timene: 10 / 50 = 20 %.
Formel og begrep	Avvik i % = avvik i kr / forkalkyle × 100 (Økonomistyring 5.2.3, tabell 5.1).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Prosenten gjør avvikene sammenliknbare mellom linjer av ulik størrelse. 20 % på timene er mye; materiellet bommet bare 4,7 % (1 400 av 30 000).
Typiske feil	Å dele på etterkalkylen (35 400) og få −16,7 %. Forkalkylen er referansen.
Hvorfor dette er med i oppgaven	En leder som ser 20 % på timene på flere jobber, vet at kalkylegrunnlaget må endres.

c) Fortjenesten på jobben etter etterkalkylen, i kroner: fastpris minus selvkost i etterkalkylen.

Fasit: 412 kr. Sum direkte 35 400 + 28 600 + 2 600 = 66 600. Selvkost 66 600 + 7 788 = 74 388. Fortjeneste 74 800 − 74 388 = 412 kr, mot 6 810 i forkalkylen. Avvik i selvkost −6 398 kr (−9,4 %).

Forklaring til c)	
Slik regner du	**1.** Sum direkte i etterkalkylen: 35 400 + 28 600 + 2 600 = 66 600 kr. **2.** Selvkost: 66 600 + 7 788 = 74 388 kr. **3.** Fortjeneste: 74 800 − 74 388 = 412 kr, mot 6 810 i forkalkylen. **4.** Kontroll: −5 900 (lønn) + 1 400 (materiell) − 600 (andre) − 1 298 (indirekte) = −6 398 = 412 − 6 810. **5.** Fortjenesten falt fra 10,0 % av selvkost til 0,6 % av prisen.
Formel og begrep	Etterkalkyle med samme oppstilling som forkalkylen; fortjeneste = fast pris − selvkost (Økonomistyring 5.2.3, eksempel 4).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Ved fast pris er inntekten låst. Hver krone i negativt kostnadsavvik går rett ut av fortjenesten, og nesten hele fortjenesten forsvant.
Typiske feil	Å glemme at de indirekte kostnadene også endret seg, og få 1 710 i fortjeneste.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka sier at høyere tidsforbruk ved fast pris reduserer fortjenesten (5.2.3). Mona ser nå hva ti timer betyr i kroner.

d) Materiellet ble 1 400 kr billigere enn kalkulert. Hvorfor ble likevel de indirekte kostnadene 1 298 kr høyere?

A Fordi indirekte kostnader alltid øker når materiellet blir billigere

B Fordi Fjell legger de indirekte på som 22 % av direkte lønn: ti timer mer gir mer indirekte

C Fordi forkalkylen hadde en regnefeil

De indirekte kostnadene belastes jobben i prosent av direkte lønn: 22 % × 35 400 = 7 788 mot 22 % × 29 500 = 6 490. Timene slår derfor inn to ganger, slik bokas tabell 5.1 viser (indirekte −9,33 %, samme som direkte lønn).

Forklaring til d)	
Slik regner du	**1.** De indirekte kostnadene legges på som 22 % av direkte lønn. **2.** Forkalkyle: 22 % × 29 500 = 6 490 kr. Etterkalkyle: 22 % × 35 400 = 7 788 kr. **3.** Økning: 7 788 − 6 490 = 1 298 kr, som er 22 % av lønnsavviket på 5 900. **4.** Avviket i prosent blir det samme som for lønna: −20,0 %.
Formel og begrep	Indirekte kostnader i prosent av direkte lønnskostnader (Økonomistyring 5.2.1, eksempel 3); i tabell 5.1 har de samme prosentavvik som lønna.
Hvorfor, årsak og sammenheng	Materiellet påvirker ikke satsgrunnlaget. Derfor kan materiellet bli billigere og de indirekte likevel stige: timene slår inn to ganger.
Typiske feil	Å velge «regnefeil» fordi det virker ulogisk. Det følger direkte av måten satsen er bygd opp på.

Hvorfor dette er med i oppgaven	En kalkulatør må vite hva satsen for indirekte kostnader er knyttet til, ellers forstår hun ikke avvikene.

e) Hva gjør Fjell med neste tilbud på en lignende jobb? Skriv to setninger med tall: én om forkalkylen og én om hvordan jobben gjennomføres.

Momenter til sammenligning (ingen fasit på tolkning og tiltak):

Timeanslaget bommet med 20 %. Ett avvik kan være uflaks; gjentar det seg, må forkalkylen skrives om (60 timer gir selvkost 75 188 kr og pris om lag 82 700 kr med samme påslag).

Finn årsaken før prisen endres: uforutsette forhold i et gammelt anlegg (befaring før tilbud) eller ineffektivitet (planlegging, ferdig plukket materiell). Boka nevner begge (5.2.3).

Ta forbehold i tilbudet om skjulte feil i gamle anlegg, eller gi timepris på den delen som er usikker.

Etterkalkylen er ikke for å finne skyld; den er for å prise riktig neste gang. Fortjenesten på 412 kr er 0,6 % av prisen.

Forklaring til e)	
Slik regner du	**1.** Timeanslaget bommet med 20 %. Ett avvik kan være uflaks; gjentar det seg, må anslaget opp. **2.** Ny forkalkyle med 60 timer: lønn 35 400, materiell 30 000, andre 2 000, indirekte 7 788; selvkost 75 188 kr. **3.** Med om lag 10 % fortjeneste blir prisen om lag 82 700 kr uten mva. **4.** Finn årsaken først: uforutsette forhold i et gammelt anlegg eller ineffektivitet (5.2.3).
Formel og begrep	Forkalkyle og etterkalkyle (Økonomistyring 5.2.3), selvkostkalkyle for tjeneste (5.2).
Hvorfor, årsak og sammenheng	Etterkalkylen er grunnlaget for neste forkalkyle. Boka nevner både ineffektivitet og uforutsette problemer som årsaker, og tiltakene er forskjellige for de to.
Typiske feil	Å bare sette opp prisen uten å finne årsaken, eller å lete etter en skyldig i stedet for et bedre anslag.
Hvorfor dette er med i oppgaven	Boka viser at etterkalkylen avdekker avvik som må forklares (5.2.3). Mona er faglig ansvarlig og daglig leder og må bruke erfaringen i neste tilbud.

Hint, hvis du står fast Fortegnet: Kostnad: forkalkyle − etterkalkyle. Ble kostnaden større enn kalkulert, er avviket negativt. Prosent: avviket delt på forkalkylen. De indirekte: Fjell legger på 22 % av direkte lønn. Flere timer gir derfor mer indirekte, selv om materiellet ble billigere. Selvkost = sum direkte + indirekte.

I appen Økonomistyring kap. 5 → Øv → Klasseoppgaver → B2. Fasit per deloppgave når du har levert. Regneark: OK05_Klasseoppgaver_v5.xlsx, ark «B2».

Kilde: Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet, kap. 5, avsnitt 5.2.3 (forkalkyle versus etterkalkyle, eksempel 4 og tabell 5.1). Kalkylesatsene for Fjell Elektro er nye fakta i OK05.

Kilder

Hjertnes, J. og Skorpen, K.: Økonomistyring for LØM-emnet (ISBN 978-82-450-5544-3), kapittel 5 «Kalkulasjon og kalkyleprinsipper», avsnitt 5.1 (handelskalkulasjon), 5.1.2 (bruttofortjeneste), 5.2 med 5.2.1–5.2.3 (kalkulasjon i håndverksbedrifter, selvkost og bidrag, forkalkyle og etterkalkyle) og 5.3 (selvkost mot bidrag, tabell 5.2 og 5.3). Formelsamlingen, kapittel 5 (faktureringsgrad, timelønn, regel for pristilbud, avanse og bruttofortjeneste). Lønnskostnader og tabell 2.4 (46,8 %): kapittel 2.4.1. Direkte og indirekte kostnader: kapittel 2.2.3. Merverdiavgift 25 % (Skatteetaten). Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter.